

Analyse des Données d'Assurance Habitation

Conception et Exploitation d'une Base de Données SQL

Josy ELICES-DIEZ

Novembre 2025

Contexte & Mission

Objectif

Aider une **compagnie d'assurance** à mieux comprendre ses clients

Données

- Contrats clients
- Référentiel géographique

Enjeux

- Structurer les données
- Faciliter les analyses
- Optimiser la performance

Résultat

Base de données **SQL relationnelle**

Méthodologie du Projet



Étape 1 : Dictionnaire des Données

Analyse

Exploration des **fichiers CSV**

Identification des tables

Recherche des infos manquantes

Résultats

✓ Documentation complète

✓ Prêt pour la modélisation

Fichier complété

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	NOMBRE ENTIER	/	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	NOMBRE ENTIER	/		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	TEXTE	10		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	TEXTE	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	TEXTE	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	NOMBRE ENTIER	/	Clé étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	NOMBRE ENTIER	/		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	NOMBRE ENTIER	/		Surface du logement en m ²
	Type_local	TEXTE	30		Appartement ou Maison
	Occupation	TEXTE	30		Locataire ou Propriétaire
	Type_contrat	TEXTE	30		Résidence principale/secondaire/location
	Formule	TEXTE	10		Classique ou Intégral
REGION.CSV	Valeur_declaree_biens	TEXTE	15		Tranche de valeur : 0-25000 ou 25000-50000
	Prix_cotisation_mensuel	NOMBRE ENTIER	/		Prix mensuel en euros
	Code_dep_code_commune	NOMBRE ENTIER	/	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	NOMBRE ENTIER	/		Code de la région
	reg_nom	TEXTE	30		Nom de la région
	aca_nom	TEXTE	30		Nom de la ville
	dep_nom	TEXTE	30		Nom du département
	com_nom_maj_court	TEXTE	30		Nom de la commune en MAJ
	dep_code	NOMBRE ENTIER	/		Code du département
	dep_nom_num	TEXTE	30		Département avec le numéro

Étape 2 : Schéma Relationnel Normalisé

SQL Power Architect

Tables créées

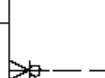
- Table Contrats
- Table Régions

Caractéristiques

- 2 tables normalisées
- 20 colonnes
- Relations définies

Contrat
Contrat_ID: INTEGER NOT NULL [PK]
No_voie: INTEGER
B_T_Q: VARCHAR(10)
Type_de_voie: VARCHAR(10)
Voie: VARCHAR(50) NOT NULL
Code_postal: INTEGER NOT NULL
Surface : INTEGER NOT NULL
Type_local : VARCHAR(30) NOT NULL
Occupation : VARCHAR(30) NOT NULL
Type_contrat : VARCHAR(30) NOT NULL
Formule : VARCHAR(10) NOT NULL
Valeur_declaree_biens : VARCHAR(15) NOT NULL
Prix_cotisation_mensuel : INTEGER NOT NULL
Region_Code_dep_code_commune: INTEGER NOT NULL [FK]

Region
Code_dep_code_commune: INTEGER NOT NULL [PK]
reg_code : INTEGER NOT NULL
reg_nom : VARCHAR(30) NOT NULL
aca_nom : VARCHAR(30) NOT NULL
dep_nom : VARCHAR(30) NOT NULL
com_nom_maj_court : VARCHAR(30) NOT NULL
dep_code : INTEGER NOT NULL
dep_nom_num : VARCHAR(30) NOT NULL



Étape 3 : Implémentation de la Base de Données

SQLite

DB Browser

✓ Actions réalisées

- ✓ Installation SGBD
- ✓ Création des tables
- ✓ Chargement des CSV
- ✓ Vérification intégrité (PK, FK, NOT NULL)
- ✓ Tests de cohérence (select count (*) FROM table)

Base Opérationnelle

100% données chargées

Prête pour l'analyse

Étape 4 : Requêtes SQL - Analyses

12 Requêtes créées (3 exemples)

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT  
  COUNT(*) AS Nombre_formules_integral_pays_loire  
FROM CONTRAT c  
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =  
  r.Code_dep_code_commune  
WHERE  
  UPPER(c.Formule) = 'INTEGRAL'  
  AND UPPER(r.reg_nom) = 'PAYS DE LA LOIRE';
```

	Nombre_formules_integral_pays_loire
1	589

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT  
  ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation  
FROM CONTRAT;
```

	Prix_moyen_cotisation
1	19.33

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT  
  ROUND(AVG(c.Surface), 2) AS Surface_moyenne_Paris_m2  
FROM CONTRAT c  
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =  
  r.Code_dep_code_commune  
WHERE r.dep_code = '75';
```

	Surface_moyenne_Paris_m2
1	51.77

Résultats & Impact

12

Requêtes SQL opérationnelles

100%

Données intégrées

2

Tables optimisées

Bénéfices pour l'entreprise



Analyses Rapides

Requêtes optimisées et précises



Modèle Évolutif

Architecture extensible



Données Structurées

Intégrité référentielle garantie



Meilleure optimisation

Aide pour la visualisation

Perspectives & Recommandations



Visualisation

Power BI / Tableau

Tableaux de bord interactifs



Enrichissement

Nouvelles données

Démographie, météo, sinistralité



Automatisation

Scripts Python

MAJ automatique & reporting



Optimisation

Performance

Index & vues matérialisées

Conclusion

- ✓ Méthodologie rigoureuse
- ✓ Compétences SQL apprises
- ✓ Base solide pour l'évolution